

Презентация к защите — что где лежит

Десять слайдов, построенных по четырём вопросам: что создано, для чего, как и что здесь особенного. «Для чего» стоит перед «как» намеренно: жюри нужно понять задачу раньше, чем способ её решения.

Колода собирается на двух языках из одной вёрстки. Тексты лежат отдельно, поэтому казахская версия — это перевод строк, а не вторая презентация, которую пришлось бы править параллельно.

Прежняя версия на восемнадцати слайдах лежит в архив/: она была построена как разбор недостатков первой программы, а не как рассказ о сделанном.

Файл	Для чего
Тілашар-защита.pdf	Русская версия. Это показываем жюри: откроется на любом компьютере одинаково, шрифты вшиты
Тілашар-қорғау.pdf	Казахская версия, то же содержание
Тілашар-защита.rptx, Тілашар-қорғау.rptx	Для правок. Перед открытием поставить шрифты из папки шрифты/
все-слайды-защита.png, все-слайды-қорғау.png	Контрольный лист: все 10 слайдов на одной картинке
тексты.ru	Все тексты обеих версий. Правки текста делаются здесь
build.py	Вёрстка, одна на оба языка
deckkit.py	Движок: шрифты, сетка, компоненты
контрольный-лист.py	Собирает контрольную картинку из PDF
сверка-цифр.py	Проверяет каждое число колоды по данным проекта. Прогнать перед защитой
выгрузка-на-проверку.py	Собирает казахский текст на сверку учителю
шрифты/	Поставить перед открытием PPTX: выделить все файлы → двойной щелчок → «Установить»
архив/	Прежняя колода под старым названием. Не везти на защиту

Что заполнить перед защитой

Открыть `тексты.ru`, в самом верху найти блок с данными автора и заменить прочерки:

```
AUTHOR = "Малышко Макар Евгеньевич"
GRADE_RU = "6 «б» класс"
GRADE_KZ = "6 «б» сынып"
SCHOOL_RU = "школа №35"
```

```
SCHOOL_KZ = "№35 мектеп"
CITY = "" # город — вписать, если нужен на титуле
MENTOR_RU = "" # научный руководитель, если есть
MENTOR_KZ = ""
```

Пустые поля не оставляют висящих разделителей — подпись собирается только из заполненного.

Данные попадают на титул и на последний слайд обеих версий сразу.

Пересборка после правки

```
./venv/bin/python build.py оба
soffice --headless --convert-to pdf "Тілашар-защита.pptx" "Тілашар-қорғау.pptx"
./venv/bin/python контрольный-лист.py "Тілашар-защита.pdf"
```

Сборка сама проверяет вёрстку. Если вывод заканчивается строкой «переполнений в карточках нет» — всё сошлось, текст никуда не вылез.

Собрать только один язык: `build.py ru` или `build.py kz`.

Проверка чисел

Каждое число в докладе должно пересчитываться из первоисточника — иначе оно незаметно устаревает. Так уже случилось: после правок кода изменился вес приложения, а слайд остался со старым числом.

```
cd презентация && ./venv/bin/python сверка-цифр.py
```

Скрипт печатает числа по данным проекта и показывает расхождения со слайдами. Нужен свежий `npm run build` в корне — вес считается по сборке.

Утверждение слайда 07 про шрифты проверяется отдельно:

```
tools/.venv/bin/python tools/check_fonts.py --скачать
```

Заметки докладчика

У каждого слайда в PPTX есть заметки: что говорить, на чём сделать паузу, что проверить накануне. В PowerPoint они видны в режиме докладчика — на проекторе их не будет. Открыть: вкладка «Вид» → «Заметки».

На последнем слайде в заметках лежат готовые ответы на пять вопросов, которые жюри задаёт чаще всего. На слайде 09 — сценарий живого показа приложения по шагам.

Заметки написаны по-русски в обеих версиях намеренно: это шпаргалка докладчика, а не то, что видит зал.

Про казахскую версию

Казахский текст писал ассистент, а не носитель языка. До проверки живым учителем считать его готовым нельзя — ровно как и базовый курс уроков. Что именно сверять — в НА-ПРОВЕРКУ-КАЗАХСКИЙ-ТЕКСТ.md.

Про шрифты

В PDF шрифты встроены — он откроется одинаково на любом компьютере, ставить ничего не нужно. Именно поэтому на защиту берут PDF. **В PPTX шрифты не встроены** — перед открытием для правок поставьте все восемь файлов из шрифты/, иначе редактор подставит другую гарнитуру и вёрстка разъедется. Лицензии — шрифты/ЛИЦЕНЗИИ.md.

Гарнитура — Golos Text (лицензия OFL). Выбрана потому, что полностью содержит казахские буквы **ә ғ қ ң ө ұ ү һ і**. У многих популярных шрифтов их нет — именно на этом и построен слайд 07.

Имена шрифтов внутри файлов приведены к тем, которые запрашивает колода (скрипт переименовать-шрифты.py). Без этого редактор подставляет другую гарнитуру, строки перевёрстываются и текст наезжает друг на друга.

Чего в презентации намеренно нет

- **Придуманных результатов апробации.** Слайд 17 — это план эксперимента, и в заметках прямо сказано, как честно ответить на вопрос «а результаты есть?». Как только эксперимент пройдёт, слайд заменяется реальными числами.
- **Утверждений о конкурентах без проверки.** Единственное такое утверждение — список курсов Duolingo — снабжено ссылкой и датой проверки. Перед защитой стоит перепроверить: список меняется.
- **Красивых круглых процентов.** Все числа получены из данных проекта скриптами, которые лежат в репозитории и запускаются заново. Сверка — сверка-цифр.py для содержания колоды и tools/check_fonts.py для утверждения про шрифты на слайде 07.